BEIHANG UNIVERSITY

北京航空航天大學

离散数学-命题逻辑

提纲

命题逻辑

- 1.1命题和联结词
- 1.2公式和真值赋值
- 1.3等值演算
- 1.4对偶定理
- 1.5联结词的完全集
- 1.6范式
- 1.7逻辑推论

1.2公式和真值赋值

- 合式公式
- 真值表计算
- 语义
- 可满足性与有效性

(命题逻辑)合式公式定义

- (1) 常元0和1是合式公式；
- (2) 命题变元是合式公式；
- (3) 若Q, R是合式公式，则：
  - $(\neg Q)$、$(Q \wedge R)$、$(Q \vee R)$、
  - $(Q \rightarrow R)$、$(Q \leftrightarrow R)$、$(Q \oplus R)$是合式公式；
- (4) 只有有限次应用规则(1)—(3)构成的公式是合式公式。

联结词的优先级

- 从高到低的顺序排列为：$\neg$、$\wedge$、$\vee$、$\oplus$、$\rightarrow$、$\leftrightarrow$
- 同一个联结词连续多次出现且无括号，则按从左至右的顺序运算
- 在满足运算次序不变的情况下，运用联结词的优先级规则可以减少合式公式括号。

联结词的优先级

$$((((((p\wedge q)\vee r)\vee q)\rightarrow p)\oplus q)\leftrightarrow r$$

$$=((((p\wedge q\vee r)\vee q)\rightarrow p)\oplus q)\leftrightarrow r$$

$$=(((p\wedge q\vee r\vee q)\rightarrow p)\oplus q)\leftrightarrow r$$

$$=((p\wedge q\vee r\vee q\rightarrow p)\oplus q)\leftrightarrow r$$

$$=(p\wedge q\vee r\vee q\rightarrow p)\oplus q\leftrightarrow r$$

真值表计算

- $\neg(p\wedge q)\leftrightarrow(\neg p\vee\neg q)$
- $(p\wedge q)$ $\neg(p\wedge q)$
- $\neg p$ $\neg q$ $\neg p\vee\neg q$
- $\neg(p\wedge q)\leftrightarrow(\neg p\vee\neg q)$

- 求一个公式值，一个公式与另一个公式是否等值等等.
- 真值表的方法不适应对命题演算进行整体的讨论或探究命题之间的逻辑关系。
- 真值表优缺点
  - 容易、直观
  - 多变量及公式复杂难易操作

p	q	$p\wedge q$	$\neg(p\wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p\vee\neg q$	$\neg(p\wedge q)\leftrightarrow\neg p\vee\neg q$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1

真值赋值函数

- 从合式公式到逻辑集合{0,1}的函数称为真值赋值函数。
- V：A →{0,1}
- 设v是真值赋值函数，用p^v表示v赋给命题变元p的真值, $v \in \{0, 1\}$。

合式公式语义

- 设S是联结词的集合是{¬，∧，∨，⊕，→，↔}。
- 由S生成的合式公式Q在真值赋值v下的真值指派v(Q)：
- (1) v(0)=0, v(1)=1。
- (2) 若Q是命题变元p，则v(Q)= p^v。
- (3) 若Q_1,Q_2是合式公式
  - 若Q= ¬Q_1，　　则v(Q)= ¬v(Q_1)
  - 若Q=Q_1∧Q_2，　则v(Q)=v(Q_1)∧v(Q_2)
  - 若Q=Q_1∨Q_2，　则v(Q)=v(Q_1)∨v(Q_2)
  - 若Q=Q_1→Q_2，则v(Q)=v(Q_1)→v(Q_2)
  - 若Q=Q_1↔Q_2，则v(Q)=v(Q_1)↔v(Q_2)
  - 若Q=Q_1⊕Q_2，　则v(Q)=v(Q_1)⊕v(Q_2)

真值赋值

- 由S生成的公式Q在真值赋值v下的真值v(Q)定义如下：
- (1)若Q是S中的0元联结词c，则v(Q)=c。
- (2)若Q是命题变元p，则v(Q)= p^v。
- (3)若Q是FQ_1…,Q_n，其中n≥1， F是S中的n元联结词， Q_i是公式，则v(Q)=v(FQ_1…Q_n)=Fv(Q_1)…v(Q_n)。

语义方法的计算

- $p \to (q \to r)$
- **真值赋值函数：**
- $v(p)=1,\ v(q)=1,\ v(r)=0$
- $v(p \to (q \to r))$
- $= v(p) \to v(q \to r)$
- $= v(p) \to (v(q) \to v(r))$
- $= 1 \to (1 \to 0)$
- $= 1 \to 0$
- $= 0$

- $p \to (q \to r)$
- **真值赋值函数：**
- $v(p)=0,\ v(q)=1,\ v(r)=0$
- $v(p \to (q \to r))$
- $= v(p) \to v(q \to r)$
- $= v(p) \to (v(q) \to v(r))$
- $= 0 \to (1 \to 0)$
- $= 0 \to 0$
- $= 1$

简化计算

- $\neg(p\wedge q)\rightarrow\neg p\vee\neg q$
- $v(p)=0,\ v(q)=0$
- $v(\neg(p\wedge q)\rightarrow\neg p\vee\neg q)$
- $=\neg(v(p)\wedge v(q))\rightarrow\neg v(p)\vee\neg v(q)$
- $=\neg(v(p)\wedge v(q))\rightarrow 1$
- 1

简化计算

- $\neg(p\wedge q)\rightarrow\neg p\vee\neg q$
- $v(p)=1,\ v(q)=1$
- $v(\neg(p\wedge q)\rightarrow\neg p\vee\neg q)$
- $=\neg(v(p)\wedge v(q))\rightarrow\neg v(p)\vee\neg v(q)$
- $=\neg 1\rightarrow 0\vee 0$
- 1

等价真值赋值

- 定理1.1设Q是公式，v_1和v_2是真值赋值，对于Q中出现的每个命题变元p， $p^{v_1} = p^{v_2}$则$v_1(Q)=v_2(Q)$。
- 证明 对Q的长度(复杂度)进行归纳。
- 若Q的长度是0，则Q是命题变元或0元联结词。
  - (1)若Q是0元联结词c，则$v_1(Q)=c=v_2(Q)$。
  - (2)若Q是命题变元p，

    则$v_1(Q) = p^{v_1} = p^{v_2} = v_2(Q)$。

等价真值赋值（续）

- 设m大于0，对于每个复杂度小于m的由S生成的公式B，$v_1(B)=v_2(B)$。
- (3)若Q是$FQ_1\ldots Q_n$，其中$n\geqslant 1$，F是S中的n元联结词，则$Q_1,\ldots,Q_n$的复杂度都小于m，由归纳假设知道，$v_1(Q_i)=v_2(Q_i)$ $i=1,\ldots,n$
  - $v_1(FQ_1\ldots Q_n)$
  - $=F\ v_1(Q_1)\ldots v_1(Q_n)$
  - $=F\ v_2(Q_1)\ldots v_2(Q_n)$
  - $=v_2(FQ_1\ldots Q_n)$
  - 因此，$v_1(FQ_1\ldots Q_n))= v_2(FQ_1\ldots Q_n)$
- 证毕

定理1.1的涵义

- 若公式Q中出现的命题变元为$p_1,\cdots,p_n$，v是真值赋值，则v(Q)只与 p_k^v 有关。
- 用$(p_1/a_1,\ldots p_n/a_n)$表示满足 $p_1^v,\ldots,p_n^v$ 的真值赋值v

$$p_1^v = a_1,\ldots,p_n^v = a_n$$

- 例1 设公式Q为p∨0→q∧1,真值赋值v=(p/1,q/0)

$$\begin{aligned} v(Q) &= v(p\vee 0\rightarrow q\wedge 1) \\ &= v(p)\vee v(0)\rightarrow v(q)\wedge v(1) \\ &= 1\vee 0\rightarrow 0\wedge 1 \\ &= 1\rightarrow 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

定理1.1的涵义

- 如果对公式中出现的每个命题变元都指派了确定的真值，则该公式的真值也就唯一确定了。因此，可将公式看做真值函数。
- $\neg(p\wedge q)\leftrightarrow\neg p\vee\neg q$
- $v(p)=0, v(q)=0$
- $v(\neg(p\wedge q)\leftrightarrow\neg p\vee\neg q)$
- $=\neg(v(p)\wedge v(q))\leftrightarrow\neg v(p)\vee\neg v(q))$
- $=\neg(0\wedge 0)\leftrightarrow\neg 0\vee\neg 0$
- $=\neg 0\leftrightarrow 1\vee 1$
- $=1\leftrightarrow 1$
- $=1$
- $(p/0,q/1)$
  - $v(\neg(p\wedge q)\leftrightarrow\neg p\vee\neg q)=1$
- $(p/1,q/0)$
  - $v(\neg(p\wedge q)\leftrightarrow\neg p\vee\neg q)=1$
- $(p/1,q/1)$
  - $v(\neg(p\wedge q)\leftrightarrow\neg p\vee\neg q)=1$

可满足性和有效性

- 定义1.7 设Q是公式。
- (1)如果真值赋值v使得v(Q)=1，则称v满足Q。
- (2)如果每个真值赋值都满足Q，则称Q为有效式，或称为永真式，也称为重言式。
- (3)如果每个真值赋值都不满足Q，则称Q为永假式，也称为矛盾式，不可满足式。
- (4)如果至少有一个真值赋值满足Q，则称Q为可满足式。

代换和替换

- 定义1.8用 $B_1,\ldots,B_n$ 公式分别代换公式Q中的不同命题变元 $p_1,\ldots,p_n$ 得到的公式记为:

  $[p_1/B_1,p_2/B_2,\cdots,p_n/B_n]Q$ 或 $Q_{B_1,\ldots,B_n}^{p_1,\ldots,p_n}$ ，

  称为Q的代换实例。
- 代换产生新的公式

$$(p \wedge \neg p \rightarrow q)_{r\rightarrow p,r}^{p,q}$$

- $= (r \rightarrow p) \wedge \neg(r \rightarrow p) \rightarrow r$ $\qquad (p/r \rightarrow p,\ q/r)$

- 定理1.2 设$p_1,\ldots,p_n$是不同命题变元，$Q,B_1,\ldots,B_n$是公式。则对于每个真值赋值v，

$$v(Q_{B_1,\ldots,B_n}^{p_1,\ldots,p_n}) = v([p_1/v(B_1),\ldots,p_n/v(B_n)]Q)$$

- 定理1.3设Q是公式，
- (1)若Q是永真式，则Q的每个替换实例都是永真式。
- (2)若Q是永假式，则Q的每个替换实例都是永假式。
- 证明
- (1)任取永真式Q的替换实例 $Q_{B_1,\ldots,B_n}^{p_1,\ldots,p_n}$，对于每个真值赋值v，

$$v(Q_{B_1,\ldots,B_n}^{p_1,\ldots,p_n}) = v[p_1 / v(B_1),\ldots p_n / v(B_n)](Q) = 1$$

- 所以$Q_{B_1,\ldots,B_n}^{p_1,\ldots,p_n}$ 是永真式。
- (2)可同样证明。
- 证毕

替换

- 定义1.8用 $B_1,\ldots,B_n$ 公式分别替换公式Q中的不同合式公式 $Q_1,\ldots,Q_n$ 得到的公式记为 $Q_{B_1,\ldots,B_n}^{Q_1,\ldots,Q_n}$ ，称为Q的替换实例。

谢谢